Rechter Winkel mehr

rechten Winkel nachweisen · Normalenvektor nachweisen · Parameter oder Punkt gesucht

GK ’21 B3a **1.** Über dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(8 \mid 0 \mid 0)$, $C(8 \mid 8 \mid 0)$, $D(0 \mid 8 \mid 0)$ steht die Pyramide ABCDE mit $E(0 \mid 8 \mid 5)$. Zeige, dass das Dreieck BCE rechtwinklig ist.

nach GK ’18 B2.1b **2.** Die Ebene $E\colon -12x + y = 0$ enthält die Streben einer Brücke; die Fahrbahn liegt in der xy-Ebene. Zeige, dass E senkrecht auf der xy-Ebene steht.

GK ’20 B3.1f **3.** Gegeben sind $A(4 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 8 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 3)$. Auf der Geraden AB liegt der Punkt P so, dass die Gerade PC senkrecht zur Geraden AB ist. Ermittle P.

Originale: Abi GK 2021 · B3a, Abi GK 2018 · B2.1b, Abi GK 2020 · B3.1f

1: rechter Winkel bei C | 2: E senkrecht zur xy-Ebene | 3: P(3,2|1,6|0)